

Benchmark esatto (Fase 3) — trimero ad anello

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Introduzione

Questo documento raccoglie i moduli di benchmark esatto per il trimero di spin-1/2 ($N = 3$) in topologia ad anello (triangolo isoscele). Sono i moduli su cui tutto il resto del lavoro (VQE, e in futuro Trotter e correlazioni) si appoggia senza mai modificarli: la diagonalizzazione numerica (`eigh`) è il metro di misura con cui ogni risultato variazionale viene giudicato, esattamente come `dimer_exact.py` lo è per il dimer.

Per ciascun file: cosa fa, con quali verifiche è stato controllato in questa sessione, e cosa se ne può concludere — per i moduli `.py`, anche le funzioni interne e come si usa il file.

Nota. `verifica.py` (ora rinominato `verifica_anello.py`) è stato spostato nel documento dedicato `trimero_anello_verifiche.pdf`, insieme al suo gemello `verifica_stati_anello.py` — non è più descritto qui.

`trimer_ring_exact.py`

Modulo di benchmark: Hamiltoniana come `SparsePauliOp` ($H = J \sigma_1 \cdot \sigma_2 + J'(\sigma_2 \cdot \sigma_3 + \sigma_3 \cdot \sigma_1) + b \sum_i Z_i$), spettro analitico via decomposizione di Kambe (simmetria di scambio $1 \leftrightarrow 2$, conservazione di S_{12}^2), gli otto stati di Kambe espliciti in base computazionale, il campo critico $b_c(J, J')$ nei diversi regimi di segno, e le funzioni per il termine DM (`trimer_hamiltonian_dm`, `exact_sweep_dm`, `ground_state_projector_dm` — disponibili nel modulo esatto ma non usate nella fase VQE senza DM).

Verifiche. Otto self-test a precisione macchina (spettro vs formula analitica su punti casuali, stati di Kambe come autostati esatti verificati contro l'operatore Qiskit, ortonormalità, numeri quantici, simmetria P_{12} , proiettore sul fondamentale, campo critico teorico vs numerico, magnetizzazione mediata sul sottospazio degenere) più tre self-test dedicati al DM. Rieseguiti in questa sessione: tutti superati, incluso dopo la correzione applicata a $\langle M_z \rangle(b=0)$ (media sul sottospazio degenere, non un singolo autovettore arbitrario).

Considerazioni. Il file ha subito una correzione reale durante il lavoro: prima della sessione corrente, $\langle M_z \rangle$ a $b = 0$ (fondamentale degenere) veniva calcolato su un singolo autovettore restituito da `numpy.linalg.eigh`, scelto arbitrariamente fra quelli del sottospazio degenere — il salto apparente da $+0.5$ a -0.5 osservato in una vecchia figura era un artefatto numerico, non un effetto fisico. Il salto *vero* (fisico, discontinuità del ground state) è solo al campo critico b_c .

Conclusione. Modulo maturo, verificato più volte in sessioni diverse con esito sempre positivo. È la base condivisa da ogni file VQE dell'anello.

Funzioni interne.

- `trimer_hamiltonian(J, Jp, b)` — l'Hamiltoniana completa come `SparsePauliOp`.
- `magnetization_operator()` — $M_z = (Z_1 + Z_2 + Z_3)/2$, convenzione di spin ($s = \sigma/2$).
- `S12_squared_operator()` — il Casimir della coppia base, $S_{12}^2 = \frac{3}{2}I + \frac{1}{2}\sigma_1 \cdot \sigma_2$.
- `S_total_squared_operator()` — il Casimir totale S^2 .

- `analytic_eigenvalues(J, Jp, b)` — le otto energie esatte $E(S_{12}, S, M) = E_{\text{blocco}} + 2bM$, ordinate.
- `critical_field(J, Jp)` — il campo critico b_c dell'incrocio del fondamentale, a seconda di chi è il ground state a $b = 0$.
- `kambe_states()` — dizionario `{(blocco, M): vettore a 8 componenti}` con gli otto stati espliciti.
- `kambe_energy(J, Jp, b, block, M)` — l'energia analitica del singolo stato `(block, M)`.
- `exact_sweep(b_values, J, Jp)` — diagonalizza H su una griglia di campo b , restituisce spettro completo e osservabili del fondamentale.
- `ground_state_projector(J, Jp, b, tol)` — il proiettore sul multipletto fondamentale, robusto a eventuale degenerazione.
- `dm_term(i, j, D)` — il termine DM $D(X_i Z_j - Z_i X_j)$ su una coppia di siti (stessa forma già validata per il dimero).
- `trimer_hamiltonian_dm(J, Jp, b, mode, D)` — l'Hamiltoniana con il termine DM aggiunto, secondo l'opzione scelta `(mode)`.
- `dm_min_gap(J, Jp, mode, D, search_half_width)` — il gap vero fra i due autovalori più bassi, minimizzato su tutto b (non calcolato a un valore di campo fissato — la stessa distinzione metodologica cruciale di `analisi_dm_trimero.pdf`).
- `exact_sweep_dm(b_values, J, Jp, mode, D)` — come `exact_sweep`, ma con l'Hamiltoniana DM.
- `ground_state_projector_dm(J, Jp, b, mode, D, tol)` — come `ground_state_projector`, ma con l'Hamiltoniana DM.
- `_self_test()` — gli otto self-test base, eseguiti automaticamente se il file viene lanciato come script.
- `_self_test_dm()` — i tre self-test dedicati al DM.

Come si usa. Come libreria: `from trimer_ring_exact import trimer_hamiltonian, exact_sweep, ...` — è la dipendenza comune a tutti i moduli VQE dell'anello. Come script standalone: `python3 trimer_ring_exact.py` esegue entrambi i blocchi di self-test e rigenera la figura `trimer_ring_exact.png`.

trimer_ring_exact.png

Figura generata dal modulo precedente: spettro completo e magnetizzazione del fondamentale, con annotazione esplicita che distingue il punto convenzionale $b = 0$ (fondamentale degenerare, valore di $\langle M_z \rangle$ dipendente dalla convenzione di media) dall'incrocio fisico vero a b_c (discontinuità reale). Rigenerata dopo la correzione sopra descritta.

teoria_trimero_isoscele.pdf

Documento teorico: dimostrazione (non solo enunciato) delle identità $\sigma_1 \cdot \sigma_2 = 2P_{12} - I$ e $S_{12}^2 = I + P_{12}$, prova esplicita che $[H, S_{12}^2] = 0 \Leftrightarrow J'_{23} = J'_{31}$, decomposizione di Kambe con conteggio dei multipletti, spettro chiuso, mappa dei segni completa nel piano (J, J') , campo

critico nei diversi regimi, dimostrazione rigorosa (non solo numerica) che gli incroci sono veri, non anticrossing.

Conclusione. È la sorgente teorica primaria da cui discende tutto il resto: `trimer_ring_exact.py` implementa esattamente quanto derivato qui.

`derivazione_stati_kambe_trimero.pdf`

Derivazione esplicita degli otto autostati nella base computazionale $|q_1q_2q_3\rangle$, via operatore di abbassamento S_- per il blocco A e ortogonalità per il blocco B . È il documento da cui `kambe_states()` in `trimer_ring_exact.py` è stato trascritto in codice, e da cui deriva `_prepare_initial_state` nei moduli VQE (i pesi $1/\sqrt{6}, 1/\sqrt{6}, -\sqrt{2/3}$ del blocco B vengono direttamente da qui).

Conclusione. Stesso metodo poi riusato, con gli adattamenti necessari, per derivare gli otto stati della catena aperta (documento gemello per la catena).

`animazione_trimero_isoscele.html`

Visualizzazione interattiva: geometria del triangolo, mappa di fase 2D nel piano (J, J') , spettro con il fondamentale colorato per blocco. Utile per l'intuizione qualitativa (dove si sposta il fondamentale cambiando J, J'), non per i numeri precisi (quelli vengono dal modulo esatto).

Conclusione generale

Il modulo esatto dell'anello ha lo stesso livello di rigore già stabilito per il dimero: self-test a precisione macchina, verifica indipendente su griglia estesa, correzione tracciata quando trovata (media sul sottospazio degenere). È pronto a supportare tutto il lavoro VQE già costruito e le fasi ancora da affrontare (Trotter, correlazioni dinamiche).